



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Applicativo Palestra

Autore:
Giuntini Francesco

N° Matricola:
7024189

Indice

I	Software Requirements Specification	2
1	Introduzione	2
1.1	Scopo del documento	2
1.2	Descrizione del progetto	2
1.3	Definizioni e abbreviazioni	2
2	Progettazione	3
2.1	Diagramma dei casi d'uso	3
2.2	Template dei casi d'uso comuni	3
2.2.1	U-01: Login	3
2.2.2	U-02: Recupero Password	3
2.3	Template dei casi d'uso del PT	4
2.3.1	PT-01: Registrazione PT	4
2.3.2	PT-02: Registrazione nuovo Atleta	5
2.3.3	PT-03: Creazione nuova Scheda	6
2.3.4	PT-04: Configurazione Sessioni di Allenamento in una Scheda	7
2.3.5	PT-05: Assegnazione Scheda ad un Atleta	8
2.3.6	PT-06: Gestione Richiesta di Appuntamento	11
2.3.7	PT-07: Visualizzazione Appuntamenti	12
2.3.8	PT-08: Visualizzazione Atleti	12
2.3.9	PT-09: Personalizzazione di una Scheda Assegnata	13
2.3.10	PT-10: Modifica Scheda	15
2.3.11	PT-11: Cancellazione Scheda	16
2.4	Template dei casi d'uso dell'Atleta	16
2.4.1	A-01: Completamento Profilo	16
2.4.2	A-02: Richiesta Appuntamento	17
2.4.3	A-03: Visualizzazione Schede Assegnate	18
2.4.4	A-04: Modifica Dati Anagrafici	19
2.4.5	A-05: Visualizzazione Appuntamenti	19

Parte I

Software Requirements Specification

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento specifica i requisiti di [Nome], il backend di un applicativo per Personal Trainer. Il documento descrive gli attori del sistema, i concetti del dominio e i casi d'uso.

1.2 Descrizione del progetto

L'applicativo digitalizza la gestione degli atleti di un Personal Trainer. Il PT crea le schede di allenamento e le assegna ai propri atleti. Il PT e i suoi atleti fissano inoltre gli appuntamenti di allenamento in comune.

Il sistema ha due attori:

- **PT:** offre il servizio. Registra i propri atleti. Crea le schede e le assegna agli atleti. Gestisce le richieste di appuntamento che riceve dagli atleti.
- **Atleta:** riceve il servizio dal PT. Consulta le schede che il PT gli ha assegnato. Richiede gli appuntamenti con il PT.

1.3 Definizioni e abbreviazioni

PT Personal Trainer. È l'utente che offre il servizio e che usa l'applicativo per gestire i propri atleti.

Atleta L'utente finale che riceve il servizio dal PT.

Scheda Il piano di allenamento. Raggruppa uno o più blocchi mensili. Il PT può assegnare la stessa scheda a più atleti.

Blocco mensile Il mese di allenamento di una scheda. Dura quattro settimane e contiene le sessioni di allenamento di quel mese.

Sessione di allenamento L'insieme di esercizi che l'atleta esegue in un giorno di allenamento.

Esercizio Il singolo movimento che l'atleta esegue in una sessione di allenamento. È descritto dal nome, dal gruppo muscolare, dalle serie, dalle ripetizioni, dal tempo di recupero e dalla variante di esecuzione.

Carico Il peso che l'atleta solleva in un esercizio. Il PT lo inserisce per ciascun esercizio di ciascuna sessione, al momento dell'assegnazione.

Assegnazione Il legame tra una scheda e un atleta. Contiene la data di inizio, la data di fine e i carichi di quell'atleta.

Bozza Lo stato di un'assegnazione che il PT non ha ancora confermato. L'atleta non vede le assegnazioni in bozza.

Personalizzazione La modifica dei valori di un esercizio limitata a una singola assegnazione.

Richiesta di appuntamento La richiesta con cui l'Atleta chiede al PT un allenamento in comune. Contiene la data, l'ora e la motivazione. Il PT la conferma o la rifiuta.

Appuntamento L'allenamento in comune tra il PT e l'Atleta, in una data e a un'ora stabilite. Nasce da una richiesta di appuntamento confermata.

2 Progettazione

2.1 Diagramma dei casi d'uso

La figura ?? mostra i casi d'uso del sistema e gli attori che li eseguono.

Il diagramma raggruppa i casi d'uso per attore primario. Il caso d'uso U-01 (Login) è comune ai due attori. I casi d'uso PT-07 e A-05 hanno lo stesso scopo, ma mostrano a ciascun attore i soli appuntamenti che lo riguardano.

Le sezioni seguenti descrivono ciascun caso d'uso con un template. Il codice del caso d'uso indica l'attore primario: U per i casi d'uso comuni, PT per il Personal Trainer, A per l'Atleta.

2.2 Template dei casi d'uso comuni

2.2.1 U-01: Login

ID Caso d'Uso	U-01
Nome	Login
Attore Primario	Utente (PT o Atleta)
Descrizione	L'utente accede al sistema con la propria email e la propria password.
Pre-condizioni	L'utente deve essere registrato nel sistema.
Post-condizioni	L'utente è autenticato e può usare le funzioni previste per il proprio ruolo.
Flusso Principale	1. L'utente apre la pagina di login. 2. Il sistema mostra il form di inserimento di email e password. 3. L'utente inserisce la propria email e la propria password. 4. L'utente preme il pulsante "Accedi". 5. Il sistema verifica le credenziali confrontando l'email con il database e la password con il valore memorizzato (vedi le Note). 6. Il sistema autentica l'utente e lo indirizza alla propria area.
Flussi Alternativi	5a. Credenziali non valide: - L'email non è registrata, oppure la password non corrisponde. - Il sistema mostra un unico messaggio di errore ("Email o password non validi"), senza distinguere i due casi (vedi le Note). - Il flusso riprende dal passo 2. 6a. Primo accesso dell'Atleta: - L'utente autenticato è un Atleta che sta accedendo con la password temporanea generata dal sistema in PT-02, e non ha ancora scelto una propria password né inserito i propri dati anagrafici e fisici. - Il sistema lo indirizza al caso d'uso A-01 (Completamento Profilo) prima di dargli accesso alle altre funzioni.
Note	Il sistema non memorizza la password in chiaro, ma solo la sua impronta calcolata con una funzione di hash. La verifica del passo 5 confronta le impronte, non le password. Il messaggio di errore del flusso 5a è volutamente unico: se il sistema distinguesse "email non registrata" da "password errata", permetterebbe a chiunque di scoprire quali indirizzi email sono registrati nel sistema. L'autenticazione è uguale per entrambi gli attori. Ciò che cambia, dopo il login, sono le funzioni a cui l'utente ha accesso.

2.2.2 U-02: Recupero Password

ID Caso d'Uso	U-02
----------------------	-------------

Nome	Recupero Password
Attore Primario	Utente (PT o Atleta)
Descrizione	L'utente che non ricorda la propria password ne imposta una nuova tramite un link ricevuto via email.
Pre-condizioni	L'utente deve essere registrato nel sistema con un'email valida (vedi U-01).
Post-condizioni	L'utente ha una nuova password e può accedere con questa al caso d'uso U-01.
Flusso Principale	1. Dalla pagina di login (U-01), l'utente preme il link "Password dimenticata?". 2. Il sistema mostra il form di inserimento dell'email. 3. L'utente inserisce la propria email e preme il pulsante "Invia". 4. Il sistema genera un link di reimpostazione con validità limitata nel tempo e lo invia all'email inserita. 5. Il sistema mostra un messaggio che conferma l'invio dell'email (vedi le Note). 6. L'utente apre l'email e preme il link ricevuto. 7. Il sistema mostra il form di inserimento della nuova password. 8. L'utente inserisce e conferma la nuova password e preme il pulsante "Reimposta Password". 9. Il sistema valida la nuova password e ne sostituisce l'impronta a quella precedente. Il link ricevuto non è più valido. 10. Il sistema mostra un messaggio di conferma e reindirizza l'utente alla pagina di login (U-01).
Flussi Alternativi	4a. Email non registrata - Il sistema non invia alcuna email, ma mostra comunque il messaggio del passo 5 (vedi le Note). - Il flusso termina. 6a. Link scaduto o non valido - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Link non valido o scaduto") con un rimando al passo 1. - Il flusso termina. 9a. Password non valida - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Controllare i dati inseriti") e indica i requisiti minimi di lunghezza e composizione non rispettati. - Il flusso riprende dal passo 7.
Note	Il messaggio del passo 5 è mostrato indipendentemente dal fatto che l'email sia registrata o meno, per lo stesso motivo del flusso 5a di U-01: distinguere i due casi permetterebbe di scoprire quali indirizzi email sono registrati nel sistema. Come per U-01, il sistema non memorizza la password in chiaro, ma solo la sua impronta calcolata con una funzione di hash.

2.3 Template dei casi d'uso del PT

2.3.1 PT-01: Registrazione PT

ID Caso d'Uso	PT-01
Nome	Registrazione PT

Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT crea da solo il proprio account per usare l'applicativo.
Pre-condizioni	L'utente non ha un account nel sistema.
Post-condizioni	Il PT ha un account nell'applicativo. Può accedere tramite il caso d'uso U-01. Non ha ancora nessun atleta associato.
Flusso Principale	1. L'utente apre la pagina di registrazione. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati (nome, cognome, email e password). 3. L'utente inserisce i dati. 4. L'utente preme il pulsante "Registrati". 5. Il sistema verifica che i dati siano validi e che l'email non sia già presente nel database. 6. Il sistema crea l'account del PT, memorizzando l'impronta della password e non la password stessa. 7. Il sistema mostra una pagina di conferma e indirizza l'utente al caso d'uso U-01 (Login).
Flussi Alternativi	5a. Email già registrata: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email già registrata"). - Il flusso riprende dal passo 2. 5b. Dati non validi: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Controllare i dati inseriti") e indica i campi non validi (email in formato non valido, nome o cognome vuoti, password che non rispetta i requisiti minimi di lunghezza e composizione). - Il flusso riprende dal passo 2.
Note	Il PT sceglie la propria password al momento della registrazione. Il sistema non la memorizza in chiaro, ma solo la sua impronta calcolata con una funzione di hash. Al termine della registrazione il sistema non autentica l'utente, ma lo indirizza al login: le credenziali appena create vanno usate tramite il caso d'uso U-01. Il messaggio di errore del flusso 5a è lo stesso in due casi: quando l'email appartiene già a un altro PT, e quando appartiene a un atleta già registrato dal proprio PT. Il campo <code>email</code> di <code>User</code> è infatti univoco su tutta la gerarchia degli utenti. Per questo motivo, uno stesso utente non può avere sia il ruolo di PT sia quello di Atleta.

2.3.2 PT-02: Registrazione nuovo Atleta

ID Caso d'Uso	PT-02
Nome	Registrazione nuovo Atleta
Attore Primario	PT
Attore Secondario	Atleta da Registrare
Descrizione	Il PT crea l'account di un nuovo atleta. Il sistema invita l'atleta ad accedere all'applicativo.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. Il PT deve conoscere l'email dell'atleta da registrare.

Post-condizioni	L'atleta ha un account nell'applicativo. Il sistema lo ha invitato ad accedere. Il profilo dell'atleta resta incompleto finché l'atleta non esegue il caso d'uso A-01.
Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina di creazione nuovo atleta. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati dell'atleta (nome, cognome ed email). 3. Il PT inserisce i dati. 4. Il PT preme il pulsante "Crea atleta". 5. Il sistema verifica che l'email sia valida e non sia già presente nel database. 6. Il sistema crea l'account dell'atleta, lo associa al PT e genera una password temporanea. 7. Il sistema mostra una pagina di conferma creazione. 8. Il sistema invia un'email all'atleta con l'invito ad accedere all'applicativo, la password temporanea e le istruzioni per il primo accesso.
Flussi Alternativi	5a. Email già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Atleta con questa email già presente"). - Il flusso riprende dal passo 2. 5b. Email non valida - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Email non valida"). - Il flusso riprende dal passo 2.
Note	Il PT non sceglie la password dell'atleta; la genera il sistema. Il PT non la vede mai, perché l'email è inviata direttamente all'atleta. La password temporanea serve solo al primo accesso. Con il caso d'uso U-01 l'atleta entra, e il sistema lo porta subito al caso d'uso A-01, dove sceglie una propria password e completa il profilo. Finché non l'ha fatto, l'account resta inutilizzabile per qualsiasi altra funzione.

2.3.3 PT-03: Creazione nuova Scheda

ID Caso d'Uso	PT-03
Nome	Creazione nuova Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT crea una nuova scheda. Il contenuto della scheda potrà essere assegnato a uno o più atleti.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il sistema crea una nuova Scheda.

Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina di creazione nuova Scheda. 2. Il sistema mostra il form di inserimento dati della scheda (nome e descrizione). 3. Il PT inserisce i dati della scheda. 4. Il PT preme il pulsante "Continua". 5. Il sistema verifica il nome nel database. 6. Il sistema mostra una pagina di conferma creazione. 7. Il sistema reindirizza il PT alla configurazione delle sessioni di allenamento.
Flussi Alternativi	5a. Scheda con stesso nome già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Esiste già una scheda con questo nome"). - Il flusso riprende dal passo 2.

2.3.4 PT-04: Configurazione Sessioni di Allenamento in una Scheda

ID Caso d'Uso	PT-04
Nome	Configurazione Sessioni di Allenamento in una Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT inserisce o modifica le sessioni di allenamento presenti in una scheda.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. Deve esistere almeno una scheda da modificare. La scheda non deve avere assegnazioni attive.
Post-condizioni	Il sistema configura le sessioni di allenamento della scheda.

Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina di configurazione delle sessioni di allenamento. 2. Il sistema mostra la lista di sessioni di allenamento presenti. 3. Il PT preme su una delle sessioni di allenamento. 4. Il sistema mostra il dettaglio della sessione di allenamento corrente. 5. Il PT preme il pulsante "Aggiungi Esercizio". 6. Il sistema mostra una lista di esercizi. 7. Il PT sceglie un esercizio dalla lista. 8. Il sistema mostra il form di inserimento dettagli esercizio. 9. Il PT configura l'esercizio inserendo: • Numero di serie/ripetizioni. • Tempo di recupero tra una serie e l'altra (in secondi). • Variante di esecuzione se presente (superserie, dropset, rest-pause etc...). • Altre note esecutive. Il carico non viene chiesto qui: è specifico dell'atleta e viene inserito al momento dell'assegnazione, nel caso d'uso PT-05 (vedi le Note). 10. Il PT preme il pulsante "Aggiungi Esercizio". 11. Il sistema aggiunge l'esercizio alla sessione. 12. Il flusso riprende dal passo 4.
Flussi Alternativi	5a. Modifica esercizio - Invece di aggiungere un nuovo esercizio, il PT preme su un esercizio già presente e lo modifica. - Il flusso riprende dal passo 4. 5b. Modifica sessione scelta - Il PT decide di modificare un'altra sessione di allenamento invece di quella corrente. - Il flusso riprende dal passo 1.
Variazioni	9a. Selezione variante di esecuzione - Se il PT seleziona una variante, il sistema può chiedere dati aggiuntivi. Ad esempio: altri esercizi da eseguire in superserie, oppure il tempo di recupero tra una miniserie e l'altra nel rest-pause.
Note	Nota 1: la scheda definisce <i>quali</i> esercizi si svolgono e <i>come</i> si svolgono (serie/ripetizioni, recupero, variante), ma non con quale peso. Il peso è specifico dell'atleta e viene inserito al momento dell'assegnazione, nel caso d'uso PT-05. È questo che permette di assegnare la stessa scheda a più atleti, come richiede lo statement. Nota 2: la scheda non contiene alcuna regola di progressione del carico. Il carico può variare da una sessione all'altra perché il PT lo inserisce sessione per sessione in PT-05, non perché il sistema lo calcoli. Questo è coerente con lo statement, che ammette che il peso e le serie/ripetizioni varino da una sessione di allenamento all'altra senza indicare come.

2.3.5 PT-05: Assegnazione Scheda ad un Atleta

ID Caso d'Uso	PT-05
Nome	Assegnazione Scheda ad un Atleta

Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT assegna ad un atleta una scheda già presente nel sistema.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. Deve esistere almeno una scheda configurata.
Post-condizioni	La scheda scelta è assegnata all'atleta e l'assegnazione è confermata. I carichi di tutte le sessioni della scheda sono specifici per quell'atleta. Se il PT ha interrotto la compilazione, l'assegnazione resta in bozza e non è visibile all'atleta (vedi Nota 5).
Flusso Principale	1. Il PT si trova sulla pagina di dettaglio di un atleta, raggiunta tramite il caso d'uso PT-08. 2. Il PT preme il pulsante "Assegna nuova Scheda". 3. Il sistema mostra la lista delle schede presenti nel sistema. 4. Il PT preme sulla scheda che vuole usare. 5. Il sistema mostra il form dei dati aggiuntivi necessari: la data di inizio della scheda e la durata della scheda, derivata dal numero di blocchi mensili configurati in PT-04. Dopo che il PT inserisce la data di inizio, il sistema mostra anche la data di fine (vedi le Note). 6. Il PT inserisce i dati e preme il pulsante "Continua". 7. Il sistema mostra il form dei carichi degli esercizi, sessione per sessione, per tutte le sessioni di tutti i blocchi mensili della scheda (vedi le Note). 8. Il PT inserisce i dati nel form e preme il pulsante "Assegna Scheda". 9. Il sistema verifica che ogni esercizio di ogni sessione abbia un carico e che l'intervallo di date non si sovrapponga a quello di un'altra assegnazione confermata dell'atleta. 10. Il sistema conferma l'assegnazione della Scheda all'Atleta. 11. Il sistema invia un'email di notifica all'Atleta per informarlo che c'è una nuova scheda assegnata.

Flussi Alternativi	4a. Creazione scheda ad hoc - Invece di scegliere una scheda già presente, il PT può crearne una da zero per l'atleta. - Il flusso continua dal passo 1 del caso d'uso PT-03, poi dal passo 1 del caso d'uso PT-04. - Dopo la creazione della scheda, il flusso riprende dal passo 5. 6a. Sovrapposizione con una scheda già assegnata - Il sistema rileva che l'intervallo di date della nuova assegnazione si sovrappone a quello di una scheda già assegnata all'atleta. - Il sistema mostra un messaggio di errore con il nome e l'intervallo di date della scheda in conflitto. - Il flusso riprende dal passo 5. 8a. Salvataggio parziale - Invece di premere "Assegna Scheda", il PT preme il pulsante "Salva e continua dopo". - Il sistema salva l'assegnazione in bozza, con i carichi inseriti fino a quel momento. Non invia alcuna email all'atleta e non verifica la completezza dei carichi. - Il flusso termina. Il PT riprende in un secondo momento dal flusso 2a. 2a. Ripresa di un'assegnazione in bozza - Sulla pagina di dettaglio dell'atleta il PT preme su un'assegnazione in bozza invece del pulsante "Assegna nuova Scheda". - Il sistema mostra il form del passo 7 precompilato con i carichi già inseriti, segnalando quelli mancanti. - Il flusso riprende dal passo 8. 9a. Carichi incompleti - Alla conferma manca il carico di almeno un esercizio. - Il sistema segnala le sessioni incomplete e non conferma l'assegnazione. L'assegnazione resta in bozza. - Il flusso riprende dal passo 8. 9b. Sovrapposizione rilevata alla conferma - Nel tempo intercorso tra la creazione della bozza e la conferma, all'atleta è stata assegnata un'altra scheda il cui intervallo si sovrappone. - Il sistema mostra lo stesso errore del flusso 6a e non conferma l'assegnazione. - Il flusso riprende dal passo 5, dove il PT può spostare la data di inizio.
---------------------------	---

Note	Nota 1: il PT inserisce un carico per ciascun esercizio di ciascuna sessione della scheda. Il sistema non calcola nessun carico: la variazione del peso da una sessione all'altra è decisa dal PT, esercizio per esercizio. Per velocizzare l'inserimento, il sistema precompila ogni sessione con i carichi della sessione precedente, che il PT conferma o modifica. Il campo è obbligatorio per confermare l'assegnazione, ma non per salvarla in bozza (vedi Nota 5). Nota 2: per gli esercizi con variante drop-set, il PT inserisce un solo carico. Il sistema ottiene il peso delle ripetizioni in drop applicando il moltiplicatore configurato nella variante. Nota 3: l'intervallo di date di un'assegnazione va dalla data di inizio all'ultimo giorno dell'ultimo blocco mensile. Ogni blocco dura 4 settimane (28 giorni). La data di fine è quindi determinata dalla data di inizio e dal numero di blocchi: il sistema non la chiede al PT. Due assegnazioni contigue, in cui una termina il giorno prima che l'altra inizi, non si sovrappongono e sono quindi ammesse. Nota 4: per adeguare i carichi di una scheda già in corso, il PT usa il caso d'uso PT-09, oppure assegna una nuova scheda. Nota 5: la compilazione dei carichi può essere lunga, perché copre ogni esercizio di ogni sessione di ogni blocco mensile. Per questo il PT può interromperla e riprenderla: il sistema salva l'assegnazione in bozza. Un'assegnazione in bozza: • è visibile al solo PT, che la trova nel dettaglio dell'atleta (caso d'uso PT-08) segnalata come tale; • non è visibile all'atleta, che nel caso d'uso A-03 vede solo le assegnazioni confermate; • non genera nessuna notifica: l'email all'atleta parte solo alla conferma; • non è personalizzabile con il caso d'uso PT-09, che opera solo su assegnazioni confermate; • non occupa l'intervallo di date: il controllo di sovrapposizione del flusso 6a considera solo le assegnazioni confermate. Una bozza abbandonata non impedisce quindi di assegnare altre schede all'atleta. Per questo motivo il controllo viene rifatto alla conferma (flusso 9b). Lo stato di bozza riguarda solo la compilazione dell'assegnazione, non il periodo di allenamento. Se la scheda sia programmata, in corso o terminata dipende dalle sue date e dalla data odierna, ed è indipendente dal fatto che l'assegnazione sia in bozza o confermata.
-------------	--

2.3.6 PT-06: Gestione Richiesta di Appuntamento

ID Caso d'Uso	PT-06
Nome	Gestione Richiesta di Appuntamento
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT conferma o rifiuta una richiesta di appuntamento che ha ricevuto da un atleta.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. Deve esistere almeno una richiesta di appuntamento in attesa di conferma o rifiuto.
Post-condizioni	Il sistema conferma o rifiuta la richiesta di appuntamento. L'atleta riceve un'email di notifica con l'esito.

Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina delle richieste di appuntamento. 2. Il PT preme una richiesta. 3. Il sistema mostra i dettagli della richiesta: l'atleta che l'ha effettuata, la palestra in cui si allena, la data, l'ora e la motivazione della richiesta. 4. Il PT preme il pulsante "Conferma Richiesta". 5. Il sistema imposta la richiesta come confermata. 6. Il sistema invia all'atleta un'email per informarlo che la richiesta è stata confermata.
Flussi Alternativi	4a. Pulsante "Rifiuta Richiesta" - Il sistema mostra un form con la motivazione del rifiuto. - Il PT preme il pulsante "Conferma Rifiuto". - Il sistema salva la richiesta rifiutata. - Il sistema invia all'atleta un'email per informarlo che la richiesta è stata rifiutata.

2.3.7 PT-07: Visualizzazione Appuntamenti

ID Caso d'Uso	PT-07
Nome	Visualizzazione Appuntamenti
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT visualizza l'elenco degli appuntamenti con i propri atleti.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il PT visualizza l'elenco degli appuntamenti.
Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina degli appuntamenti. 2. Il sistema mostra l'elenco degli appuntamenti con i propri atleti, diviso per stato (confermati, in attesa, rifiutati). 3. Il PT può selezionare un appuntamento per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra i dettagli dell'appuntamento: atleta, data, ora e motivazione.
Flussi Alternativi	3a. Nessun appuntamento presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessun appuntamento"). - Il flusso termina.

2.3.8 PT-08: Visualizzazione Atleti

ID Caso d'Uso	PT-08
Nome	Visualizzazione Atleti
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT visualizza l'elenco dei propri atleti e ne consulta i dettagli.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato.
Post-condizioni	Il PT visualizza i dettagli dell'atleta selezionato.

Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina dell'elenco dei propri atleti. 2. Il sistema mostra l'elenco degli atleti seguiti dal PT, in ordine alfabetico per cognome. Per ciascun atleta mostra nome, cognome ed email. 3. Il PT preme su un atleta dell'elenco. 4. Il sistema mostra la pagina di dettaglio dell'atleta, con: • i dati anagrafici (nome, cognome, età, email); • i dati fisici (altezza e peso); • le palestre in cui l'atleta si allena; • l'elenco delle schede assegnate, con nome, periodo di validità e stato. Il sistema segnala le assegnazioni ancora in bozza (vedi Nota 5 del caso d'uso PT-05); • l'elenco degli appuntamenti e delle richieste di appuntamento dell'atleta, con data, ora e stato. 5. Il PT può premere il pulsante "Assegna nuova Scheda" per assegnare una nuova scheda all'atleta. 6. Il flusso continua dal passo 3 del caso d'uso PT-05.
Flussi Alternativi	2a. Nessun atleta presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessun atleta registrato"). - Il flusso termina. 5a. Personalizzazione di una scheda già assegnata - Invece di assegnare una nuova scheda, il PT preme su una scheda confermata dell'elenco delle schede assegnate, per modificarne le sessioni di allenamento limitatamente a quell'atleta. - Il flusso continua dal passo 3 del caso d'uso PT-09. 5b. Ripresa di un'assegnazione in bozza - Il PT preme su un'assegnazione segnalata come bozza, per completarne i carichi. - Il flusso continua dal flusso alternativo 2a del caso d'uso PT-05.
Note	Nota 1: tutte le informazioni della pagina di dettaglio sono in sola lettura. Lo statement assegna al PT solo la visualizzazione dei dettagli dei propri atleti. L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici spettano invece all'Atleta (caso d'uso A-04). Nota 2: gli elenchi di schede, appuntamenti e richieste possono essere vuoti. In tal caso il sistema mostra la sezione vuota, senza cambiare il flusso. Nota 3: il dettaglio mostra l'elenco delle schede assegnate anche per un altro motivo: permette al PT di verificare, prima di assegnarne una nuova con PT-05, che gli intervalli temporali delle schede dell'atleta non si sovrappongano. Nota 4: il PT vede solo i propri atleti. L'elenco corrisponde agli atleti associati al PT autenticato.

2.3.9 PT-09: Personalizzazione di una Scheda Assegnata

ID Caso d'Uso	PT-09
Nome	Personalizzazione di una Scheda Assegnata
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT modifica le sessioni di allenamento di una scheda che un atleta sta già seguendo. La modifica vale solo per quell'atleta.

Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. L'atleta scelto deve avere almeno una scheda assegnata in corso, con assegnazione confermata: le bozze non sono personalizzabili (vedi Nota 5 del caso d'uso PT-05).
Post-condizioni	Le sessioni di allenamento prescritte a quell'atleta per la settimana scelta sono modificate. La scheda non cambia. Le sessioni di allenamento degli altri atleti che seguono la scheda non cambiano.
Flusso Principale	1. Il PT si trova sulla pagina di dettaglio di un atleta, raggiunta tramite il caso d'uso PT-08. 2. Il PT preme su una scheda dell'elenco delle schede assegnate. 3. Il sistema mostra il dettaglio dell'assegnazione: nome della scheda, periodo di validità ed elenco delle settimane di allenamento. Il sistema evidenzia la settimana corrente e segnala le settimane che contengono personalizzazioni. 4. Il PT preme su una settimana, scelta tra la settimana corrente e quelle successive (vedi Nota 2). 5. Il sistema mostra le sessioni di allenamento della settimana con i valori previsti per quell'atleta (vedi Nota 1). 6. Il PT preme su un esercizio. 7. Il sistema mostra il form con i valori correnti dell'esercizio: • peso; • numero di serie/ripetizioni; • tempo di recupero tra una serie e l'altra (in secondi). 8. Il PT modifica i valori che vuole cambiare. 9. Il PT preme il pulsante "Salva". 10. Il sistema registra la personalizzazione per la settimana scelta. 11. Il sistema invia un'email di notifica all'Atleta per informarlo che la sua scheda è cambiata.
Flussi Alternativi	2a. Nessuna scheda assegnata - L'atleta non ha schede assegnate. Il sistema mostra la sezione vuota. - Il flusso termina. 4a. Scheda terminata - Tutte le settimane della scheda sono trascorse: nessuna settimana è modificabile. - Il sistema mostra un messaggio ("Scheda terminata: non ci sono settimane modificabili"). - Il flusso termina. 7a. Ripristino del valore originale - Se l'esercizio è personalizzato, il sistema mostra accanto ai valori il pulsante "Ripristina". - Il PT preme il pulsante. Il sistema riporta l'esercizio ai valori previsti dalla scheda. - Il flusso riprende dal passo 5.

Note	Nota 1: quali esercizi l'atleta svolge è deciso dalle sessioni di allenamento configurate nel blocco mensile (PT-04) e non è modificabile qui. Sono invece memorizzati sull'assegnazione, per ciascun esercizio di ciascuna sessione: il carico, che il PT inserisce al momento dell'assegnazione (PT-05), e le serie/ripetizioni e il tempo di recupero, che restano quelli della scheda finché il PT non li modifica con questo caso d'uso. La modifica agisce sull'assegnazione e non sulla scheda: la scheda resta invariata e gli altri atleti che la seguono non sono toccati. Nota 2: sono modificabili solo la settimana corrente e le settimane successive. Le settimane già trascorse sono in sola lettura, perché l'atleta si è già allenato su quanto vi era prescritto. Nota 3: lo statement richiede che la tipologia di esercizi in una scheda vari solo da mese a mese. Questo caso d'uso rispetta il vincolo: la personalizzazione tocca solo peso, serie/ripetizioni e tempo di recupero, che lo statement lascia liberi di variare da una sessione di allenamento all'altra. Quali esercizi l'atleta svolge resta fissato per l'intero blocco mensile dalle sessioni di allenamento configurate in PT-04. Nota 4: la personalizzazione non permette di: aggiungere, sostituire o togliere esercizi, cambiare il numero o la composizione delle sessioni, cambiare la durata della scheda. Questi elementi sono parte della scheda e valgono per tutti gli atleti che la seguono. Per interventi di questo tipo, il PT deve duplicare la scheda e assegnare la copia.
-------------	---

2.3.10 PT-10: Modifica Scheda

ID Caso d'Uso	PT-10
Nome	Modifica Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT modifica il nome e la descrizione di una scheda che ha creato.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. Deve esistere almeno una scheda da modificare.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il nome e/o la descrizione della scheda.
Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina delle proprie schede. 2. Il sistema mostra l'elenco delle schede create dal PT. 3. Il PT preme il pulsante "Modifica" su una scheda dell'elenco. 4. Il sistema mostra il form di modifica precompilato con il nome e la descrizione corrente della scheda. 5. Il PT modifica il nome e/o la descrizione. 6. Il PT preme il pulsante "Salva Modifiche". 7. Il sistema verifica che, se il nome è cambiato, non sia già usato da un'altra scheda del PT. 8. Il sistema salva le modifiche. 9. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
Flussi Alternativi	7a. Nome già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Esiste già una scheda con questo nome"). - Il flusso riprende dal passo 4.

Note	Questo caso d'uso modifica solo il nome e la descrizione della scheda. Le sessioni di allenamento si modificano con il caso d'uso PT-04, indipendentemente dal fatto che la scheda abbia assegnazioni attive o meno: il nome e la descrizione non hanno effetto su ciò che gli atleti stanno seguendo, quindi non c'è bisogno di restrizioni come quelle di PT-04.
-------------	--

2.3.11 PT-11: Cancellazione Scheda

ID Caso d'Uso	PT-11
Nome	Cancellazione Scheda
Attore Primario	PT
Descrizione	Il PT elimina una scheda che ha creato e che non ha assegnazioni attive.
Pre-condizioni	Il PT deve essere autenticato. Deve esistere almeno una scheda da eliminare. La scheda non deve avere assegnazioni attive (vedi Nota).
Post-condizioni	Il sistema elimina la scheda con tutti i blocchi mensili, le sessioni di allenamento e gli esercizi che contiene.
Flusso Principale	1. Il PT apre la pagina delle proprie schede. 2. Il sistema mostra l'elenco delle schede create dal PT. 3. Il PT preme il pulsante "Elimina" su una scheda dell'elenco. 4. Il sistema chiede conferma dell'eliminazione, avvisando che l'operazione non è reversibile. 5. Il PT preme il pulsante "Conferma Eliminazione". 6. Il sistema verifica che la scheda non abbia assegnazioni attive. 7. Il sistema elimina la scheda. 8. Il sistema mostra un messaggio di conferma e aggiorna l'elenco delle schede.
Flussi Alternativi	4a. Il PT annulla - Il PT preme il pulsante "Annulla" invece di confermare. - Il sistema non elimina nulla. - Il flusso termina. 6a. Scheda con assegnazioni attive - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Impossibile eliminare: la scheda ha assegnazioni attive") e non elimina la scheda. - Il flusso termina.
Note	Una scheda con assegnazioni attive non può essere eliminata perché uno o più atleti la stanno seguendo: eliminarla cancellerebbe le sessioni di allenamento su cui l'atleta si sta allenando (vedi caso d'uso A-03). Per smettere di assegnare una scheda a un atleta, il PT deve prima terminare l'assegnazione. Questa restrizione è la stessa già usata in PT-04 per la modifica delle sessioni di allenamento.

2.4 Template dei casi d'uso dell'Atleta

2.4.1 A-01: Completamento Profilo

ID Caso d'Uso	A-01
Nome	Completamento Profilo

Attore Primario	Atleta
Descrizione	Al primo accesso l'atleta sceglie una propria password, in sostituzione di quella temporanea, e inserisce i dati anagrafici e fisici che il PT non ha fornito al momento della creazione dell'account.
Pre-condizioni	L'atleta è autenticato (U-01) con la password temporanea ricevuta via email. Il profilo dell'atleta è incompleto: il PT ha creato l'account (PT-02) fornendo solo nome, cognome ed email.
Post-condizioni	L'atleta ha una propria password e la password temporanea non è più valida. Il profilo dell'atleta è completo e l'atleta può usare tutte le funzioni dell'applicativo.
Flusso Principale	1. Il sistema rileva che il profilo dell'atleta è incompleto. 2. Il sistema mostra il form con i dati mancanti: la nuova password e i dati anagrafici e fisici (data di nascita, altezza, peso). 3. L'atleta inserisce i dati. 4. L'atleta preme il pulsante "Completa Registrazione". 5. Il sistema valida i dati inseriti. 6. Il sistema salva i dati nel database, sostituendo l'impronta della password temporanea con quella della password scelta dall'atleta. 7. Il sistema indirizza l'atleta alla propria area personale.
Flussi Alternativi	2a. L'atleta abbandona prima di completare: - Il profilo resta incompleto e nessun dato viene salvato. La password temporanea resta valida. - Al successivo accesso il sistema ripropone il flusso dal punto 1. 5a. Dati non validi: - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Controllare i dati inseriti") e indica i campi non validi (password che non rispetta i requisiti minimi di lunghezza e composizione, data di nascita futura, altezza o peso non positivi). - Il flusso riprende dal passo 2.
Note	Finché il profilo è incompleto, l'atleta non può accedere alle altre funzioni dell'applicativo. I dati richiesti sono obbligatori: la data di nascita alimenta l'operazione <code>getAge()</code> di <code>Athlete</code>, mentre altezza e peso servono al PT per stabilire i carichi. L'atleta potrà modificare questi dati in seguito, con il caso d'uso A-04 (Modifica Dati Anagrafici). Il cambio della password sta qui e non in un caso d'uso separato perché condivide la stessa precondizione: è l'unica cosa che l'atleta può fare al primo accesso. La password temporanea generata in PT-02 è nota a chiunque abbia letto l'email, quindi va sostituita prima di dare all'atleta accesso ai propri dati.

2.4.2 A-02: Richiesta Appuntamento

ID Caso d'Uso	A-02
Nome	Richiesta Appuntamento
Attore Primario	Atleta
Descrizione	L'atleta richiede un appuntamento con il PT. L'atleta indica la data, l'ora e la motivazione.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.

Post-condizioni	Il sistema crea un appuntamento in attesa di conferma dal PT. Il PT riceve un'email di notifica.
Flusso Principale	1. L'atleta apre la pagina dei propri appuntamenti. 2. L'atleta preme il pulsante "Richiedi Appuntamento". 3. Il sistema mostra il form di richiesta appuntamento. 4. L'atleta inserisce i dati necessari: la data e l'ora dell'appuntamento e la motivazione. 5. L'atleta preme il pulsante "Invia Richiesta". 6. Il sistema verifica i dati nel database. 7. Il sistema salva nel database la richiesta di appuntamento. 8. Il sistema invia al PT un'email per informarlo della nuova richiesta.
Flussi Alternativi	6a. Richiesta in attesa già presente - Il sistema mostra un messaggio di errore ("C'è già una richiesta di appuntamento in attesa di risposta"). - Il flusso riprende dal passo 1.

2.4.3 A-03: Visualizzazione Schede Assegnate

ID Caso d'Uso	A-03
Nome	Visualizzazione Schede Assegnate
Attore Primario	Atleta
Descrizione	L'atleta consulta le schede di allenamento che il proprio PT gli ha assegnato, fino al dettaglio degli esercizi previsti in ciascuna settimana.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	L'atleta visualizza le sessioni di allenamento previste per la settimana scelta.
Flusso Principale	1. L'atleta apre la pagina delle proprie schede. 2. Il sistema mostra l'elenco delle schede di allenamento assegnate all'atleta, con nome, periodo di validità e stato. L'elenco comprende le sole assegnazioni confermate (vedi Nota 3). 3. L'atleta preme su una scheda dell'elenco. 4. Il sistema mostra il dettaglio della scheda assegnata: nome, periodo di validità ed elenco delle settimane di allenamento. Il sistema evidenzia la settimana corrente. 5. L'atleta preme su una settimana, scelta tra tutte quelle della scheda, comprese quelle già trascorse (vedi Nota 2). 6. Il sistema mostra le sessioni di allenamento della settimana con gli esercizi previsti e i valori prescritti a quell'atleta (vedi Nota 1).
Flussi Alternativi	2a. Nessuna scheda assegnata - Il sistema mostra un messaggio ("Nessuna scheda di allenamento assegnata"). - Il flusso termina.

Note	Nota 1: i valori mostrati al passo 6 sono quelli memorizzati sull'assegnazione: gli esercizi e le loro serie/ripetizioni vengono dalle sessioni di allenamento configurate nel blocco mensile (PT-04), i carichi dai valori che il PT ha inserito per quell'atleta al momento dell'assegnazione (PT-05), con le personalizzazioni eventualmente introdotte in seguito (PT-09). Nota 2: tutto ciò che questo caso d'uso mostra è in sola lettura, comprese le settimane trascorse. A differenza del PT (caso d'uso PT-09), l'atleta non modifica mai ciò che gli è prescritto. Nota 3: le assegnazioni che il PT ha lasciato in bozza non compaiono in questo elenco, perché i loro carichi sono incompleti e l'atleta non deve allenarsi su una scheda che il PT non ha ancora confermato (vedi Nota 5 del caso d'uso PT-05).
-------------	---

2.4.4 A-04: Modifica Dati Anagrafici

ID Caso d'Uso	A-04
Nome	Modifica Dati Anagrafici
Attore Primario	Atleta
Descrizione	L'atleta modifica i propri dati anagrafici (altezza, peso, data di nascita).
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	I dati anagrafici dell'atleta vengono aggiornati nel sistema.
Flusso Principale	1. L'atleta apre la pagina del proprio profilo. 2. Il sistema mostra i dati anagrafici correnti. 3. L'atleta preme il pulsante "Modifica Dati". 4. Il sistema mostra il form di modifica dati (data di nascita, altezza, peso). 5. L'atleta modifica i dati desiderati. 6. L'atleta preme il pulsante "Salva Modifiche". 7. Il sistema verifica e salva i dati nel database. 8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
Flussi Alternativi	7a. Dati non validi - Il sistema mostra un messaggio di errore ("Dati inseriti non validi"). - Il flusso riprende dal passo 4.

2.4.5 A-05: Visualizzazione Appuntamenti

ID Caso d'Uso	A-05
Nome	Visualizzazione Appuntamenti
Attore Primario	Atleta
Descrizione	L'atleta visualizza l'elenco dei propri appuntamenti con il PT.
Pre-condizioni	L'atleta deve essere autenticato.
Post-condizioni	L'atleta visualizza l'elenco dei propri appuntamenti.

Flusso Principale	1. L'atleta apre la pagina dei propri appuntamenti. 2. Il sistema mostra l'elenco degli appuntamenti dell'atleta, diviso per stato (confermati, in attesa, rifiutati). 3. L'atleta può selezionare un appuntamento per visualizzarne i dettagli. 4. Il sistema mostra i dettagli dell'appuntamento: data, ora, stato e motivazione.
Flussi Alternativi	2a. Nessun appuntamento presente - Il sistema mostra un messaggio ("Nessun appuntamento"). - Il flusso termina.